Comprendre Immo+ de A à Z

> Ce document explique **tout le projet** à quelqu'un qui ne l'a jamais ouvert : ce que fait chaque partie, pourquoi elle existe, comment elle fonctionne, quand elle intervient, comment les morceaux se parlent, comment ils sont protégés, et ce qu'il faut surveiller. Il est écrit pour être relu et expliqué à d'autres.
>
> État décrit : 21 octobre 2026, branche `feat/refonte-design-web` : identification par nom d'utilisateur sans SMS (ADR 0009), hébergement sur le VPS partagé rmeolab, médias activables chez Cloudinary (ADR 0010), capacité mesurée (`docs/capacite.md`). Quand le code change, ce document doit suivre.

Sommaire

1. Immo+ en une page
2. Petit lexique
3. L'architecture en une image
4. Trois histoires pour tout comprendre
5. Docker : les 12 conteneurs et leur rôle
6. Comment les choses sont isolées
7. La base de données PostgreSQL
8. Redis : deux mémoires rapides
9. Les tâches de fond (Celery) et le planning
10. Caddy, la porte d'entrée
11. Le serveur Django : organisation du code
12. Chaque fonctionnalité, expliquée
13. Le site web
14. L'administration
15. L'application mobile
16. La sécurité : chaque protection et pourquoi
17. Les fournisseurs interchangeables
18. La qualité : tests, contrôles, garde-fous
19. Configuration et secrets
20. Les commandes du quotidien
21. Ce qu'il faut surveiller
22. Carte des fichiers importants
23. Pour aller plus loin
24. Avis et recommandations

---

1. Immo+ en une page

Le problème. À Parakou, un étudiant cherche une chambre en passant par des groupes WhatsApp, des démarcheurs et des visites inutiles. On lui demande parfois de payer avant d'avoir vu la chambre.

La réponse de Immo+. Une plateforme où :

- les **gérants** (propriétaires ou gestionnaires) publient leurs chambres **avec au moins 5 photos et, s'ils le peuvent, une vidéo**, après avoir été **vérifiés** par l'équipe ;
- les **locataires** (surtout des étudiants) cherchent par quartier, budget et type, regardent la vidéo, écrivent au gérant et créent des **alertes** pour être prévenus quand une chambre correspond ;
- l'**équipe Immo+** modère, vérifie les gérants et règle la plateforme depuis une **administration**.

Trois façons d'y accéder, un seul cerveau :

Surface	Pour qui	Adresse (en ligne)	Technologie
Site web	Visiteurs, locataires, gérants	`www.<domaine>`	Pages Django
Application mobile	Locataires, gérants	Android et iPhone	React Native (Expo)
Administration	Équipe Immo+ seulement	`pilotage.<domaine>`	Admin Django personnalisée

Le site et l'application parlent au **même serveur** et à la **même base de données**. Une chambre publiée depuis l'application apparaît aussitôt sur le site, et inversement.

Le modèle économique (décidé, pas encore activé) : abonnement des gérants et, plus tard, alertes payantes pour les locataires. Tout est **prêt dans le code mais éteint** (réglages `SUBSCRIPTION_ENABLED` et `PAID_ALERTS_ENABLED`) : en V1, rien n'est payant et aucun écran de paiement n'est visible.

---

2. Petit lexique

Mot	Explication simple
Serveur	L'ordinateur (et les programmes) qui répond aux demandes du site et de l'application.
API	Le « guichet » du serveur pour l'application mobile : on lui envoie une demande (« donne-moi les chambres de Zongo »), il répond en données (JSON). Toutes ses adresses commencent par `/v1/`.
Base de données (PostgreSQL)	Le registre permanent : comptes, chambres, messages… Rien ne s'y perd au redémarrage.
Redis	Une mémoire ultra-rapide pour ce qui est temporaire ou très fréquent : compteurs, files d'attente, cache.
Cache	Une copie temporaire d'un résultat pour ne pas le recalculer à chaque fois (ex. la page du fil, 60 s).
Conteneur (Docker)	Une boîte fermée qui contient un programme et tout ce dont il a besoin. Immo+ tourne dans douze boîtes qui communiquent entre elles.
Volume	Un disque attaché à un conteneur, qui survit quand on le redémarre (base, médias, sauvegardes).
Tâche de fond	Un travail fait « en coulisses », sans faire attendre l'utilisateur (convertir une vidéo, envoyer une notification).

Mot	Explication simple
File d'attente	La liste des tâches de fond à faire ; des « ouvriers » (workers) les prennent une par une.
WebSocket	Une ligne ouverte en permanence entre l'application et le serveur, pour recevoir les messages instantanément.
Jeton (token)	Un badge numérique qui prouve qui tu es, sans renvoyer ton mot de passe à chaque fois.
Nom d'utilisateur	L'identifiant unique d'un compte (ex. `awa.bio`). Immo+ ne demande ni ne garde de numéro de téléphone.
Clé de secours	16 caractères donnés une seule fois à l'inscription, pour choisir un nouveau mot de passe en cas d'oubli.
Hachage	Transformer une donnée en empreinte impossible à inverser. On stocke l'empreinte d'un mot de passe, jamais le mot de passe.
Migration	Un script qui fait évoluer la structure de la base (ajouter une colonne, une table…), joué une seule fois.
Push	Une notification qui arrive sur le téléphone même quand l'application est fermée.
Proxy inverse (Caddy)	Le portier : il reçoit toutes les visites venant d'Internet et les dirige vers le bon conteneur.
ADR	« Architecture Decision Record » : une page qui note une décision technique importante et sa raison (`docs/adr/`).
CDC	Le cahier des charges (`docs/cahier-des-charges.md`), la référence fonctionnelle.

---

3. L'architecture en une image

Pense à **un immeuble de bureaux** :

- **Caddy** est l'accueil au rez-de-chaussée : il reçoit tout le monde, vérifie l'adresse et oriente.
- **web-api** est le grand guichet : site web et API de l'application.
- **realtime** est le standard téléphonique : il garde les lignes ouvertes pour la messagerie instantanée.
- **admin** est un bureau fermé à clé, réservé à l'équipe.
- **worker** et **worker-media** sont les employés de l'arrière-boutique (notifications, vidéos).
- **beat** est le réveil qui lance les tâches à heure fixe.
- **PostgreSQL** est l'armoire forte des archives.
- **redis-cache** et **redis-queue** sont les tableaux blancs et les bannettes de courrier.

```
flowchart LR
  subgraph Internet
    A[Application mobile]
    B[Navigateur]
    C[Équipe Immo+]
  end
  subgraph Serveur[VPS - Docker]
    K[Caddy<br/>HTTPS, portier]
    W[web-api<br/>site + API]
    R[realtime<br/>WebSocket]
    D[admin<br/>administration]
    WK[worker<br/>notifications, alertes]
    WM[worker-media<br/>photos, vidéos]
    BT[beat<br/>planning]
    PG[(PostgreSQL)]
    RC[(redis-cache)]
    RQ[(redis-queue)]
    V[(Volumes : médias,<br/>statiques, sauvegardes)]
  end
  A -- "api." --> K
  B -- "www." --> K
  C -- "pilotage. (IP autorisées)" --> K
  K --> W
  K --> R
  K --> D
  K -. "fichiers /media /static" .-> V
  W --> PG
  W --> RC
  W --> RQ
  R --> RQ
  D --> PG
  WK --> PG
  WK --> RQ
  WM --> PG
  WM --> RQ
  WM --> V
  BT --> RQ
  WK -- "push, courriels" --> Ext[Fournisseurs externes]
```

L'idée clé : un « monolithe modulaire ». Un seul code serveur (Django), une seule base de données, mais découpé en **applications indépendantes** (comptes, annonces, messagerie…) et lancé en **plusieurs processus spécialisés**. C'est plus simple à exploiter que des dizaines de petits services, tout en gardant des frontières nettes (vérifiées automatiquement, voir §18).

---

4. Trois histoires pour tout comprendre

Histoire 1 : Awa ouvre la fiche d'une chambre sur l'application

1. L'application envoie `GET https://api.immoplus.bj/v1/listings/chambre-salon-…`.
2. **Caddy** reçoit la demande en HTTPS, vérifie qu'elle commence par `/v1/` et la passe à **web-api**.
3. **web-api** cherche la chambre dans **PostgreSQL** (sans jamais lire l'adresse privée du gérant).

4. Il répond en JSON : titre, loyer, quartier, liste des photos et de la vidéo (des **adresses** de fichiers).
5. L'application affiche la fiche, puis télécharge les photos : `https://api…/media/listings/…/w960.webp`. Ces fichiers sont servis **directement par Caddy** depuis le disque, sans déranger Django.
6. En parallèle, l'application dit « j'ai vu cette fiche » (`POST …/views`). Le serveur note la vue dans **redis-queue** (une seule fois par visiteur et par jour). Toutes les 5 minutes, **beat** demande à un **worker** de recopier ces compteurs dans la base (table `daily_stats`). C'est ce qui alimente les statistiques du gérant.

Histoire 2 : Awa écrit au gérant

1. Awa tape un message et appuie sur « Envoyer ». L'application l'ajoute d'abord à sa **file d'envoi** locale (`outbox`), avec un identifiant unique créé sur le téléphone.
2. Elle envoie `POST /v1/conversations/{id}/messages` à **web-api**. Si le réseau coupe, elle renverra plus tard **le même identifiant** : le serveur reconnaît le doublon et ne crée jamais deux messages (« idempotence »).
3. **web-api** enregistre le message dans PostgreSQL avec un **numéro d'ordre** (`seq`) propre à la conversation.
4. Après l'enregistrement, il publie l'événement « nouveau message » dans **redis-queue**, sur le canal du gérant.
5. **realtime** (qui garde la ligne WebSocket du gérant ouverte) le reçoit et le pousse **instantanément** à l'application du gérant si elle est ouverte.
6. En même temps, une **tâche de fond** part dans la file `notifications` : un **worker** crée la notification et envoie un **push** via Expo… sauf si le gérant a déjà cette conversation ouverte à l'écran (le serveur le sait : c'est la « présence »).
7. Filet de sécurité : chaque minute, **beat** fait vérifier qu'aucun message n'est resté sans notification.

Histoire 3 : Koffi (gérant) publie une vidéo de sa chambre

1. L'application demande d'ouvrir un envoi (`POST /v1/pro/listings/{id}/media`) en annonçant la taille. Le serveur vérifie les quotas (une vidéo, dix photos) et la place disque.
2. Elle envoie le fichier **par morceaux de 1 Mo** (`PATCH /uploads/{id}`, protocole « tus »). En 3G, si ça coupe, elle reprend là où elle s'était arrêtée.
3. Le dernier morceau reçu, le média passe à « reçu » et une tâche part dans la file **`media`**.
4. **worker-media** (le seul à avoir `ffmpeg`, sans accès à Internet) vérifie le fichier, le convertit en MP4 720p, fabrique une affiche WebP, et pour une photo : retire les données cachées (EXIF, position GPS) et produit trois tailles WebP (480, 960, 1600 px).
5. Les fichiers sont publiés par le **fournisseur de stockage** : le disque du serveur par défaut, ou **Cloudinary** si l'équipe l'a activé dans l'administration. Dans ce cas, `worker-media` n'ayant pas Internet, c'est le **worker** qui envoie les fichiers chez Cloudinary puis efface la copie locale (ADR 0010). L'original est effacé 24 h plus tard.
6. Le média passe à « prêt » ; la chambre peut être publiée (il faut au moins 5 photos ; la vidéo est facultative).

---

5. Docker : les 12 conteneurs et leur rôle

Tout est décrit dans `infra/compose/docker-compose.yml` (développement) et complété par `infra/compose/docker-compose.prod.yml` (production). **Une seule image** (`infra/docker/Dockerfile`) sert à tous les processus Python : le premier argument choisit le rôle (`infra/docker/entrypoint.sh`).

Conteneur	Rôle	Programme	Quand il travaille	S'il tombe…
`caddy`	Portier HTTPS, sert les fichiers statiques et médias	Caddy 2	Toujours	Plus rien n'est accessible
`web-api`	Site web + API de l'application	gunicorn + uvicorn (port 8000), `WEB_CONCURRENCY` processus (3)	À chaque visite	Site et appli hors service
`realtime`	WebSocket de la messagerie	gunicorn + uvicorn (port 8001)	Tant qu'une appli est ouverte	Plus d'instantané ; les push continuent
`admin`	Administration	gunicorn + uvicorn (port 8002)	Quand l'équipe travaille	L'équipe ne peut plus modérer
`worker`	Tâches : notifications, alertes, rappels, envois chez Cloudinary	Celery, files `default` et `notifications`	En continu	Notifications en retard (rattrapées ensuite)
`worker-media`	Traitement photos et vidéos	Celery, file `media`, 1 à la fois, 2 CPU, 1,5 Go max	À chaque envoi de média	Médias bloqués « en traitement »
`beat`	Réveil : lance les tâches planifiées	Celery beat (instance unique)	Toutes les minutes	Plus de tâches planifiées
`migrer`	Met la base à jour puis s'arrête	`migrate` + `collectstatic`	Au démarrage	Les autres ne démarrent pas
`postgres`	Base de données	PostgreSQL 16	Toujours	Tout s'arrête
`redis-cache`	Cache (perdable)	Redis 7, 256 Mo	Toujours	Plus lent, rien de perdu
`redis-queue`	Files, compteurs de sécurité, temps réel	Redis 7, persistant	Toujours	Tâches et sécurité à l'arrêt
`backup`	Sauvegarde nocturne de la base	`pg_dump` + rotation (14)	Une fois par jour	Plus de sauvegardes

`migrer` ne tourne qu'au démarrage ; `beat` existe en un seul exemplaire.

Ordre de démarrage : `postgres` et les deux Redis d'abord ; `migrer` attend que la base soit prête, applique les migrations puis copie les fichiers statiques ; ensuite seulement `web-api`, `realtime`, `admin`, les workers et `beat`. Chaque conteneur a une **sonde de santé** (healthcheck) adaptée : appel HTTP `/healthz` pour les serveurs web, `ping` Celery pour les workers, fraîcheur du fichier de planning pour `beat`.

Développement ou production ? En développement (`make up`), le code est **monté** dans les conteneurs (on modifie, ça se recharge), tout passe par `http://*.localhost:8080`, et les réglages `local` sont permissifs. En production, rien n'est monté (le code est dans l'image), Caddy écoute sur 80 et 443 avec HTTPS automatique, et les réglages `public`, `admin` et `taches` refusent de démarrer si un secret manque ou si le mode débogage est actif.

---

6. Comment les choses sont isolées

Trois réseaux Docker

Réseau	Qui y est	Accès à Internet ?	Pourquoi
`interne`	Tout le monde	**Non** (`internal: true`)	Les données (base, Redis) ne sont joignables que de l'intérieur ; aucun port publié
`sortie`	`web-api`, `worker`, `backup`	Oui, en sortie	Envoyer courriels et push, vérifier l'anti-robot, copier les sauvegardes
`exposition`	`caddy` seulement	Oui, en entrée	Seule porte ouverte sur le monde

Conséquence : **worker-media**, qui manipule des fichiers venant d'inconnus, **ne peut pas parler à Internet**. Même si un fichier piégé exploitait une faille de `ffmpeg`, il ne pourrait rien envoyer dehors.

Les volumes (disques)

Volume	Contenu	Monté dans
`pg_data`	La base de données	`postgres`
`redis_queue_data`	Les files persistantes	`redis-queue`
`media_tmp`	Originaux en cours d'envoi	`web-api`, `worker-media`, `worker`
`media_public`	Photos et vidéos traitées	`web-api`, `worker-media`, `worker` (envoi chez Cloudinary), `caddy` (lecture), `admin` (lecture)
`media_private`	Réservé aux pièces privées	`admin`, `backup` uniquement
`static`	CSS, JS, polices du site	`migrer` (écriture), `caddy` (lecture)
`backups`	Sauvegardes de la base	`backup`

Trois processus web séparés

Le site public et l'administration ne sont **pas le même programme** : autres réglages, autre clé secrète, autre cookie, autre table de sessions, autre rôle de base de données. Une faille dans le site ne donne pas accès à l'administration.

---

7. La base de données PostgreSQL

Quatre rôles, quatre niveaux de droits

Créés par `infra/postgres/init/01-roles.sh` :

Rôle	Utilisé par	Droits
`migrate`	Le conteneur `migrer`	Propriétaire du schéma : crée et modifie les tables
`app`	Site, API, workers	Lire et écrire les données, **pas** changer la structure ; certaines colonnes interdites
`admin_app`	Administration	Comme `app`, plus les tables du personnel ; délai de requête plus long (30 s)
`retention`	Purges du journal	Sans connexion ; ne peut qu'anonymiser ou supprimer les vieilles lignes du journal

Le rôle `app` a un délai maximal de 5 s par requête : une requête folle ne peut pas bloquer le serveur.

Des règles inscrites dans la base elle-même

Même si le code Python avait un bug, la base refuserait (migrations `accounts/0002_garde_base.py` et suivantes) :

- le rôle `app` **ne peut créer que des locataires**, ne peut ni changer un rôle, ni modifier ou supprimer un membre du personnel ;
- seul un compte de rôle « gérant » peut avoir un profil de gérant ;
- `app` ne peut modifier que certaines colonnes des comptes (droits **par colonne**) ;
- le **journal d'activité** (`audit_logs`) est en **ajout seul** : aucune modification ni suppression, sauf par le rôle `retention` pour anonymiser après 90 jours et supprimer après 24 mois ;
- l'application publique ne peut ni lire ni écrire les tables de l'administration (sessions, verrouillages).

Les tables, par thème

Thème	Tables	Contenu
Comptes	`users`, `gerant_profiles`, `devices`	Comptes (nom d'utilisateur, prénom, nom, e-mail confirmé, empreinte de la clé de secours ; aucun numéro), profils gérants (vérification, taux de réponse), appareils connectés
Annonces	`districts`, `room_types`, `listings`, `listing_media`, `favorites`, `alerts`	Quartiers, types de logement, chambres, photos et vidéos, favoris, alertes
Messagerie	`conversations`, `messages`	Une conversation par locataire et par chambre ; messages numérotés
Notifications	`notifications`	Centre de notifications, suivi de livraison
Modération	`reports`, `moderation_actions`	Signalements, décisions (avertissement, suspension…)

Thème	Tables	Contenu
Abonnement	`subscriptions`, `payments`	Prêtes, inactives en V1
Système	`app_settings`, `daily_stats`, `audit_logs`, `admin_sessions`	Paramètres réglables, statistiques journalières, journal, sessions d'administration

Extensions : `pg_trgm` et `unaccent` servent à la recherche tolérante (« banikani » trouve « Banikanni »).

---

8. Redis : deux mémoires rapides

Immo+ utilise **deux Redis séparés**, pour une raison de sécurité très simple :

	`redis-cache`	`redis-queue`
Rôle	Cache (copies jetables)	Ce qui ne doit **jamais** disparaître au hasard
Taille	256 Mo maximum	Sans limite d'éviction
Quand c'est plein	Efface les plus anciennes entrées (LRU)	Refuse d'écrire (`noeviction`)
Sur le disque ?	Non	Oui (journal AOF)
Contenu	Pages du fil (60 s), paramètres (30 s), libellés	Files Celery, canaux temps réel, compteurs anti-abus, verrous de connexion, tickets WebSocket, présence, vues du jour, grâce des jetons

Pourquoi c'est important. Si les compteurs de tentatives de connexion étaient dans le cache, un attaquant pourrait remplir le cache pour les faire effacer et retenter sans limite. Ils sont donc dans `redis-queue`, qui n'efface rien (`apps/core/redis_file.py`).

---

9. Les tâches de fond (Celery) et le planning

Trois files, pour qu'une vidéo lente ne retarde jamais une notification de message :

File	Ouvrier	Exemples
`default`	`worker`	Alertes à la publication, vues, entretien
`notifications`	`worker`	Push, rattrapage, rappels
`media`	`worker-media` (un à la fois)	Conversion des photos et vidéos

Une tâche est **acquittée à la fin** : si un ouvrier meurt au milieu, la tâche est reprise.

Le planning (`serveur/config/celery.py`), à l'heure du Bénin :

Fréquence	Tâche	Pourquoi
Chaque minute	Rattrapage des notifications de messages	Aucun message ne reste sans push

Fréquence	Tâche	Pourquoi
Toutes les 5 min	Vues → statistiques	Recopier les compteurs Redis dans la base
Toutes les 30 min	Rappel aux gérants	Message non lu depuis 2 h
Toutes les heures	Nettoyage des envois abandonnés, purge des médias, fin des suspensions	Ménage
Toutes les 6 h	Fraîcheur des annonces	Relance à J+7 et J+10, masquage à J+14 sans confirmation
Chaque nuit	Lecture seule des conversations (location + 30 j), archivage (location + 90 j), indicateurs des gérants, rétention du journal, échéances d'abonnement	Cycle de vie

Un seul réveil à la fois. `beat` ne démarre que s'il obtient un **verrou dans Redis** (`serveur/config/beat_unique.py`) : même si deux `beat` tournaient par erreur, les tâches ne partiraient pas en double.

---

10. Caddy, la porte d'entrée

Fichiers : `infra/caddy/Caddyfile` (production) et `Caddyfile.local` (développement).

Deux façons de le placer. Sur un serveur dédié, notre Caddy est en façade et gère lui-même le HTTPS. Sur le **VPS partagé rmeolab** (cas actuel), un **Caddy central** possède les ports 80 et 443 pour toutes les applications du serveur : il termine le HTTPS et transmet le trafic Immo+ à notre Caddy (alias `immoplus-web` sur le réseau Docker `web_proxy`), qui garde toutes les règles ci-dessous. La surcharge `infra/compose/docker-compose.vps-partage.yml` règle ce mode (`SCHEMA_SITES=http`, `PROXYS_DE_CONFIANCE=private_ranges`), et `infra/caddy/central-immoplus.caddy` contient le bloc à ajouter au Caddy central. Dans les deux cas, seule l'**adresse réelle du visiteur** est transmise à Django, et la liste blanche de l'administration la vérifie (`client_ip`).

Adresse	Ce qui est accepté	Vers
`<domaine>`	Tout	Redirection permanente vers `www`
`www.<domaine>`	Site, `/ws/`, `/uploads/` (2 Mo), le reste (1 Mo)	`web-api`, `realtime`
`api.<domaine>`	`/v1/` (1 Mo), `/uploads/` (2 Mo), `/ws/`, `/healthz`, `/readyz` ; **tout le reste : 404**	`web-api`, `realtime`
`pilotage.<domaine>`	**Seulement depuis les adresses autorisées** (`ADMIN_ALLOWED_IPS`), sinon 404	`admin`

En façade, Caddy obtient et renouvelle **seul** les certificats HTTPS et active HTTP/3. Dans tous les cas il compresse les réponses, ajoute les en-têtes de sécurité (HSTS, anti-sniffing…), et sert `/static/` et `/media/` avec un cache d'un an (les noms de fichiers changent à chaque version, donc pas de risque de vieux fichiers).

---

11. Le serveur Django : organisation du code

```
serveur/
├── config/         réglages, routes, Celery, point d'entrée ASGI
├── apps/           le métier, en 9 applications
├── web/            le site (pages HTML)
├── adminsite/      l'administration
├── tests/          tests transverses (sécurité des réglages)
└── manage.py
```

Les réglages (`config/settings/`)

Fichier	Pour	Particularités
`base.py`	Tous	Applications, base, Redis, Celery, Argon2, fuseau, fournisseurs
`local.py`	Développement du site	Débogage, boîte de développement des courriels et push
`public.py`	Production site + API (+ `realtime`)	Refuse de démarrer sans secrets, domaine, avec débogage ; cookies `__Host-`
`admin_base.py`, `admin.py`, `admin_local.py`	Administration	Autres cookies, sessions à part, axes, liste d'adresses
`taches.py`	Production `beat` et `worker-media`	Sans les clés des jetons (moindre privilège)
`migrer.py`	Le conteneur `migrer`	Rôle `migrate`
`test.py`	Tests	Redis en mémoire, réglages de l'administration repris

La règle d'or du code métier

Chaque application suit le même découpage :

Fichier	Rôle	Exemple
`models.py`	La forme des données (tables)	`Listing`, `Message`
`services.py` ou `services/`	**Les actions** (écrire, décider, appliquer les règles)	`publier()`, `envoyer()`
`selectors.py`	**Les lectures** (chercher, afficher)	`fil()`, `fiche_publique()`
`api/`	Le guichet HTTP de l'application mobile (vues, sérialiseurs, routes)	`POST /v1/conversations`
`tasks.py`	Les tâches de fond	`traiter_media`
`signals.py` / `receivers.py`	Prévenir les autres applications sans dépendre d'elles	« annonce louée » → messagerie
`enums.py`	Les listes de valeurs	statuts, motifs
`tests/`	Les tests de l'application	

Une application n'a pas le droit de lire directement les tables d'une autre. Elle passe par ses `services` ou ses `selectors`, ou elle écoute ses **signaux**. C'est **vérifié**

automatiquement (import-linter, 10 contrats dans `serveur/pyproject.toml`). C'est ce qui permet d'ajouter une fonctionnalité sans tout casser.

Les neuf applications

Application	En une phrase	Fichiers clés
`core`	Le socle commun : erreurs, sécurité HTTP, paramètres, statistiques, fournisseurs, santé	`parametres.py`, `middleware.py`, `errors.py`, `providers/`
`accounts`	Comptes, connexion, clé de secours et liens signés, appareils, jetons, gérants	`services/identifiants.py`, `services/jetons.py`, `services/verrouillage.py`
`listings`	Chambres, quartiers, types, fil, recherche, favoris, alertes, vues	`services/annonces.py`, `selectors.py`, `services/alertes.py`
`media`	Stockage et traitement des photos et vidéos	`traitement.py`, `stockage.py`
`chat`	Messagerie : conversations, messages, WebSocket	`services.py`, `consumers.py`, `ws.py`
`notifications`	Centre de notifications et push	`services.py`, `tasks.py`, `textes.py`
`moderation`	Signalements, décisions, lectures encadrées	`services.py`
`billing`	Abonnement et paiements (prêts, éteints)	`services.py`
`audit`	Journal d'activité infalsifiable	`services.py`

---

12. Chaque fonctionnalité, expliquée

Pour chaque fonctionnalité : **à quoi ça sert**, **comment**, **quand**, et **où** dans le code.

12.1 Inscription d'un locataire

- **But** : créer un compte en une seule page, **sans code SMS et sans numéro de téléphone** (ADR 0009).
- **Comment** : prénom, nom, **nom d'utilisateur** (vérifié pendant la frappe, avec des suggestions s'il est pris), « tu es » (facultatif), mot de passe, acceptation des conditions. Le compte est créé tout de suite, puis la **clé de secours** s'affiche **une seule fois** : à recopier ou capturer (site : bouton « Copier » ; application : partage vers ses notes).
- **Règles** : nom d'utilisateur de 3 à 30 caractères (lettres minuscules, chiffres, point, tiret bas), unique sans tenir compte des majuscules, noms réservés refusés (`admin`, `immoplus`, `support`…) ; mot de passe de 10 caractères au moins, refusé s'il est trop courant ou trop proche du nom ; **Turnstile** (Cloudflare) sur le site.
- **Où** : `apps/accounts/services/inscription.py`, `identifiants.py` ; site `web/views_auth.py` ; application `mobile/src/features/auth/InscriptionScreen.tsx`, `cleSecours.tsx`.

12.2 Connexion et déconnexion

- **But** : entrer avec son **nom d'utilisateur** et son mot de passe.

- **Comment** : le serveur vérifie le mot de passe (Argon2) et renvoie une **paire de jetons** (voir §16). La réponse en cas d'échec est **identique** que le compte existe ou non : impossible de deviner qui est inscrit.
- **Verrouillage progressif** : 5 échecs → 15 min ; puis 30 min, 1 h… jusqu'à 24 h en cas de récidive ; plafond horaire par nom d'utilisateur. Sur le site, case « Se souvenir de moi » ; sur mobile, **déverrouillage par empreinte** facultatif. Les échecs sont visibles dans l'administration (« Connexions échouées »).
- **Où** : `services/authentification.py`, `verrouillage.py`, `jetons.py` ; `mobile/src/features/auth/verrou.tsx`.

12.3 Mot de passe oublié, e-mail et clé de secours

Trois portes, proposées dans cet ordre :

1. **Lien par e-mail** (si l'utilisateur a ajouté et **confirmé** une adresse) : valable 30 minutes, une seule fois. La réponse est la même que le compte existe ou non.
2. **Clé de secours** : nom d'utilisateur + clé + nouveau mot de passe. Une **nouvelle clé** remplace aussitôt l'ancienne. Tentatives verrouillées comme la connexion.
3. **L'équipe**, en dernier recours : après vérification de l'identité, l'administration génère un lien valable 24 heures, inscrit au journal.

Après toute réinitialisation, **tous** les appareils et sessions sont déconnectés. Les liens ne demandent aucune table : ils sont **signés** et contiennent l'empreinte du mot de passe (ou de l'e-mail) qu'ils modifient, donc ils deviennent invalides dès qu'ils ont servi.

- **Changement de mot de passe** : ancien mot de passe obligatoire ; les **autres** appareils sont déconnectés.
- **E-mail** : ajouté depuis le profil (« Retrouver mon compte »), enregistré seulement quand le lien de confirmation (24 h) est ouvert. **Clé de secours** régénérée depuis le profil (mot de passe actuel demandé).
- **Où** : `services/inscription.py`, `compte.py`, `identifiants.py` ; profil du site et `mobile/src/features/profile/SecuriteScreen.tsx`.

12.4 Appareils connectés

- **But** : voir où l'on est connecté et déconnecter un téléphone perdu.
- **Comment** : chaque installation de l'application est un « appareil » avec son propre jeton. On peut en révoquer un, ou tout déconnecter.
- **Où** : `services/appareils.py`, page « Appareils connectés » du site et de l'application.

12.5 Comptes gérants

- **But** : seuls des gérants **vérifiés** publient. Il n'y a **pas d'inscription libre** de gérant.
- **Comment** : l'équipe crée le compte dans l'administration (« Créer un gérant » : prénom, nom, zone, **sans mot de passe**) après vérification et entretien. L'administration affiche un **lien d'activation** (72 h, une seule fois), envoyé par WhatsApp ou e-mail : le gérant y choisit son nom d'utilisateur et son mot de passe, puis reçoit sa clé de secours. Aucun mot de passe ne circule. Un signal attribue le plan Gratuit.
- **Indicateurs** : taux de réponse et délai médian de réponse sur 30 jours, recalculés chaque nuit, affichés sur ses annonces.

- **Où** : `apps/accounts/services/administration.py`, `adminsite/admin.py`, `docs/tuto-compte-gerant.md`.

12.6 Annonces et leur cycle de vie

```
stateDiagram-v2
  [*] --> Brouillon
  Brouillon --> EnRelecture: 1re publication (si relecture activée)
  Brouillon --> Publiée: publier (règles OK)
  EnRelecture --> Publiée: approuvée
  EnRelecture --> Masquée: refusée
  Publiée --> Masquée: gérant, modération ou péremption (J+14)
  Masquée --> Publiée: remise en ligne / confirmation
  Publiée --> Louée: gérant « louée »
  Louée --> Publiée: annuler « louée »
  Louée --> Archivée: après 90 jours
  Publiée --> Retirée: modération
```

- **Publier exige** : titre, type, quartier, loyer, eau (une ou plusieurs sources), électricité, **au moins 5 photos** prêtes (la vidéo est **facultative**), pas de coordonnées dans le texte. Le serveur dit précisément **ce qui manque** (« readiness »).
- **Fraîcheur** : le masquage automatique est coupé (`STALE_HIDE_DAYS` = 0) : le gérant marque lui-même une chambre « louée » ou la masque.
- **Conditions** : loyer (et « à débattre »), caution du loyer en mois, **caution eau** et **caution électricité** en francs, avance, frais de démarcheur.
- **Louée** : les locataires en conversation sont prévenus ; la vidéo est supprimée à J+7 ; les conversations passent en lecture seule à J+30 ; l'annonce est archivée à J+90.
- **Types de logement** : une liste vivante, de la chambre simple à la villa, avec les variantes courantes à Parakou (chambre sanitaire et semi-sanitaire, entrée-couché simple ou sanitaire, chambre-salon simple ou sanitaire, meublé salon sanitaire) ; un gérant peut **proposer** un nouveau type, que la modération valide ou rattache.
- **Équipements** : eau à **plusieurs sources** (compteur personnel, décompteur, eau courante, forage, puits), électricité, cuisine, douche interne, cour clôturée.
- **Autres détails** : texte simple, sans mise en forme.
- **Où** : `apps/listings/services/annonces.py`, `types.py`, `contenu.py`, `entretien.py`.

12.7 Photos et vidéos

- **Envoi** : par morceaux, reprenable (protocole tus), quotas vérifiés avant.
- **Traitement** (file `media`) : empreinte SHA-256 ; photos → EXIF retiré, orientation appliquée, WebP 480/960/1600 ; vidéos → contrôle du format (`ffprobe`), MP4 H.264 720p, affiche WebP ; délai maximal ; `ffmpeg` limité aux fichiers locaux.
- **Stockage** : derrière l'interface `StorageProvider` (ADR 0007). Disque du serveur par défaut ; **Cloudinary** s'active depuis Administration › Paramètres › Photos et vidéos (ADR 0010). Chaque média garde sa place : une clé rangée chez Cloudinary commence par `cloudinary:`, donc basculer ne touche que les nouveaux envois. La commande `transferer_medias` déplace l'existant dans un sens ou dans l'autre.
- **Refus** si le disque dépasse 85 %.
- **Où** : `apps/listings/services/medias.py`, `apps/media/`, `apps/core/providers/stockage.py`.

12.8 Fil, recherche et fiche

- **Fil** : chambres publiées, filtres (quartier, budget, type, douche interne, gérants vérifiés…), tris (récentes, prix, proximité de l'université), pagination par curseur, page en cache 60 s.
- **Recherche** : au fil de la frappe, sans rechargement de page : chaque mot compte comme un **début de mot** (« B », « Ba », « Bani »…) sur le titre, le quartier, le repère, le type et les équipements ; tolérance aux fautes à partir de 4 lettres (trigrammes PostgreSQL), accents ignorés.
- **Fiche** : tout sauf l'adresse précise ; seule la **position du quartier** est publique ; distance à l'université calculée (formule de haversine).
- **Partage** : bouton « Partager » (WhatsApp, Facebook, applications du téléphone dont TikTok, lien à copier). Un seul lien suffit : balises Open Graph, image d'aperçu JPEG 1200 × 630 tirée de la couverture, données structurées schema.org pour Google. Le lien ouvre l'application si elle est installée.
- **Chambres similaires** : score (même quartier ou voisin, même type, loyer à ±25 %, distance proche).
- **Où** : `apps/listings/selectors.py`, `services/fil.py`, `services/filtres.py`, `services/geo.py`.

12.9 Favoris, alertes, dernières consultations

- **Favoris** : un cœur ; si la chambre est louée ou masquée, une notification (une seule).
- **Alertes** : jusqu'à 5 par locataire ; chaque critère est une liste à choix multiples (quartiers, types, budget, distance de l'UP, eau, électricité, cuisine, douche interne, cour clôturée) ; une alerte sans aucune option est refusée. Seules les alertes actives sont listées (celles en pause sont repliées). À chaque publication, le serveur trouve en SQL les alertes qui correspondent et notifie **une seule fois** par couple alerte/chambre ; au-delà de 3 par jour, un **récapitulatif** remplace les notifications.
- **Dernières chambres consultées** : sur le téléphone seulement (mobile) ou dans la session (site), rien en base.
- **Où** : `services/favoris.py`, `services/alertes.py`, `mobile/src/features/listings/consultees.ts`.

12.10 Messagerie

- **Une conversation** par locataire et par chambre, ouverte depuis la fiche (20 nouvelles par jour au plus).
- **Messages** : texte seul, 2 000 caractères, 30 par minute, numérotés (`seq`), envoi **idempotent**.
- **Lu / non lu** : position de lecture (jamais en arrière) ; accusés de lecture en temps réel.
- **Bloquer, couper les notifications** (8 h, 1 semaine, toujours), **balayer** une conversation (mobile).
- **Numéros** : depuis le 18/10/2026, **échange libre** (aucun masquage par défaut, réglage `CONTACT_LEAK_MODE = off`) ; les annonces, elles, refusent toujours les coordonnées.
- **Temps réel** : le WebSocket ne sert qu'à **recevoir** ; on envoie toujours en HTTP. Connexion avec un **ticket** à usage unique (30 s) ; 5 connexions par compte ; 30 événements par minute ; coupure après 60 s sans signe de vie.

- **Où** : `apps/chat/services.py`, `selectors.py`, `consumers.py`, `ws.py` ; `mobile/src/realtime/`, `mobile/src/storage/outbox.ts`.

12.11 Notifications

- **Centre de notifications** (site et application) + **push** sur le téléphone.
- **Jamais de doublon** : chaque notification a une clé d'unicité.
- **Pas de push** si la conversation est ouverte à l'écran (« présence »).
- **Fiabilité** : 5 essais avec attente croissante ; rattrapage chaque minute ; jetons push invalides désactivés.
- **Confort** : regroupement par conversation (« 3 nouveaux messages »), **réponse directe** depuis la notification, bannière discrète quand l'application est ouverte, canaux Android (messages, alertes, rappels, compte), préférences par catégorie.
- **Où** : `apps/notifications/`, `mobile/src/features/notifications/`.

12.12 Signalements et modération

- **Signaler** : une chambre, un message, une conversation ou un compte (motifs : fausse annonce, arnaque, harcèlement…). Un seul signalement ouvert par personne et par cible.
- **« Déjà louée »** : à 3 signalements distincts, le gérant est prévenu.
- **Décisions** : masquer ou supprimer un message, masquer ou retirer une annonce, avertir, suspendre, bannir, réhabiliter. Motif obligatoire ; un modérateur ne peut pas bannir ; durée de suspension plafonnée.
- **Lecture d'une conversation par l'équipe** : seulement depuis un signalement, motif saisi avant, **journalisée** et plafonnée par jour.
- **Effets** : une suspension coupe toutes les sessions et masque les annonces du gérant ; à la fin, tout revient.
- **Où** : `apps/moderation/services.py`, `adminsite/admin_moderation.py`.

12.13 Abonnement (prêt, éteint)

- **But** : faire payer les gérants (plans, période, grâce, Mobile Money via KKiaPay plus tard).
- **État** : modèles, services, machine à états, webhooks signés, échéances : **tout est testé mais inactif**. Les routes répondent 404 tant que `SUBSCRIPTION_ENABLED` est faux ; aucun écran de paiement.
- **Où** : `apps/billing/`, `apps/core/providers/paiement.py`.

12.14 Journal d'activité

- **But** : savoir qui a fait quoi (connexion, publication, décision, lecture d'une conversation…).
- **Comment** : une seule porte d'écriture (`apps/audit/services.py`), en ajout seul, protégée par la base. Adresse IP et navigateur effacés après 90 jours, lignes supprimées après 24 mois.

12.15 Paramètres réglables sans programmer

Une soixantaine de réglages dans la table `app_settings`, modifiables dans **Administration › Paramètres** (rangés par thème, champ adapté à chaque type) : maintenance, version minimale de l'application, contact de l'équipe, identité légale, limites d'envoi, verrouillages,

fraîcheur des annonces, modération, abonnement… Chaque modification est journalisée ; la valeur est relue en cache 30 s (`apps/core/parametres.py`). Le détail de chaque paramètre, avec sa valeur par défaut, est dans `docs/administration.md`.

12.16 Maintenance et mise à jour obligatoire

- **Maintenance** : un réglage ; l'API et le site répondent 503 avec un message, l'application affiche un écran dédié.
- **Mise à jour obligatoire** : si la version de l'application est plus ancienne que `MIN_SUPPORTED_VERSION`, l'API répond 426 et l'application affiche un écran sans issue vers le magasin.
- **Configuration distante** : `GET /v1/app-config` (drapeaux, limites, contact, maintenance) reste toujours joignable.
- **Où** : `apps/core/acces_application.py`, `configuration.py` ; `mobile/src/features/system/AppGate.tsx`.

12.17 Statistiques

- **Gérant** : vues, contacts, favoris par chambre (7 ou 30 jours), tableau de bord.
- **Équipe** : tableau de bord de l'administration (à traiter, activité, **audience site / application**, téléphones actifs).
- **Comment** : compteurs journaliers dans `daily_stats` (`apps/core/stats.py`).

---

13. Le site web

- **Rendu par Django** (pages HTML générées sur le serveur) : rapide sur un petit téléphone, lisible par Google.
- **Code** : `serveur/web/` — vues publiques (`views_public.py`), compte (`views_auth.py`), gérant (`views_pro.py`), formulaires (`forms.py`), gabarits (`templates/web/`), filtres de gabarit (`templatetags/immoplus.py`).
- **Gabarits** : `base.html` (structure commune), `espace.html` (pages des espaces avec barre latérale colorée), `composants/` (carte d'annonce, champ, icônes, menu mobile, barre latérale…).
- **CSS sans Node** (ADR 0002) : des fichiers par composant dans `web/static/css/`, assemblés, minifiés et nommés par empreinte par `outils/construire_css.py`. Les couleurs, tailles et rayons viennent des **jetons de design** (`docs/design/tokens.json` → `tokens.css`, voir §15).
- **JavaScript minimal** (`web/static/js/`) : diaporama de l'accueil, conversation, envoi des médias, éditeur de texte, œil des mots de passe. Le site fonctionne même sans JavaScript pour l'essentiel.
- **Politique de sécurité stricte (CSP)** : aucun script ni style écrit dans la page, aucune ressource externe (sauf le défi anti-robot). D'où la règle du projet : jamais de `style="…"` ni de `onclick="…"`.
- **Polices et images** servies par Immo+ (Plus Jakarta Sans, photos d'ambiance en WebP).
- Parcours détaillés : `docs/web-parcours.md`.

---

14. L'administration

- **Processus séparé** (`admin`), adresse séparée (`pilotage.`), réservée à des **adresses IP autorisées** (Caddy + intergiciel), connexion par **e-mail et mot de passe**, puis **code à 6 chiffres reçu par courriel** à chaque connexion (10 min, 5 essais).
- **Protections** : 5 échecs → verrouillage (django-axes, avec historique des échecs) ; session de 60 min d'inactivité et 8 h au maximum ; sessions dans une table à part ; cookie à part ; tout est journalisé.
- **Accès des utilisateurs** : création des gérants sans mot de passe avec **lien d'activation**, et **lien de réinitialisation** pour un utilisateur qui a perdu e-mail et clé de secours (après vérification de son identité).
- **Rôles** : `admin` (tout) et `moderator` (modération, sans comptes ni journal ni bannissement).
- **Pages** : tableau de bord (à traiter, activité, audience), signalements (personne visée, accès rapides), décisions, gérants (création), comptes, annonces (relecture), avis, types de logement (valider, rattacher), quartiers, sécurité des connexions, connexions échouées du site et de l'application, erreurs, journal, paramètres, abonnements (lecture seule). Guide complet : **`docs/administration.md`**.
- **Code** : `serveur/adminsite/` — `site.py` (tableau de bord, menu), `admin.py`, `admin_moderation.py`, `parametres_page.py`, `middleware.py`, `templates/admin/`, `static/admin/css/immoplus-adm.css`.
- **Commandes** : `seed` (paramètres et quartiers, `--demo` pour des données d'essai) et `creer_personnel` (premier administrateur).

---

15. L'application mobile

Technologie : React Native avec **Expo 57**, TypeScript, navigation par fichiers (expo-router), données avec TanStack Query. Dossier `mobile/`.

Organisation

```
mobile/src/
├── app/          les écrans, rangés comme les adresses (expo-router)
│   ├── (auth)/        présentation, bienvenue, connexion, inscription, mot de passe
oublié
│   ├── (locataire)/   onglets Accueil, Recherche, Messages, Alertes, Profil ; favoris,
alertes
│   ├── pro/           onglets du gérant, publication en 6 étapes, fiche, statistiques
│   └── (partage)/     fiche d'annonce, conversation, notifications, paramètres,
signalement
├── features/     la logique par domaine (auth, listings, messaging, notifications, pro,
profile, alerts, system)
├── api/          client HTTP typé, session et jetons, erreurs (client généré depuis le
contrat OpenAPI)
├── realtime/     WebSocket, reconnexion, mise à jour du cache
├── storage/      coffre sécurisé, stockage local, file d'envoi des messages
├── state/        session, préférences, cache des requêtes
├── ui/           composants communs et thème (couleurs, tailles, police)
└── lib/          outils (format des montants, téléphone, version…)
```

Comment elle tient la route sur un réseau faible

- **Cache persistant** des données publiques (fil, fiches, quartiers, types, configuration) : l'application s'ouvre avec les dernières données même hors ligne. **Jamais** de messages ni de données personnelles en clair sur le disque.
- **File d'envoi** des messages qui survit au redémarrage, avec renvoi sans doublon.
- **Envoi des médias** reprenable par morceaux.
- **Reconnexion** du temps réel avec attente croissante (1 s, 2 s, 4 s… jusqu'à 30 s, avec un peu de hasard).
- **Bandeau hors ligne** et requêtes suspendues puis reprises au retour du réseau.

Session et secrets

- Le **jeton d'accès** (15 min) vit **en mémoire** seulement.
- Le **jeton de rafraîchissement** (30 jours) et l'**identifiant d'installation** sont dans le **coffre sécurisé** du téléphone (`expo-secure-store`), jamais dans le stockage ordinaire.
- Si plusieurs requêtes reçoivent « jeton expiré » en même temps, **un seul** renouvellement part.
- **Verrou par empreinte** facultatif (Profil › Sécurité) : demandé à l'ouverture et après 5 min en arrière-plan.

Notifications et temps réel

- WebSocket ouvert seulement quand l'application est **au premier plan** ; à l'arrière-plan, la présence s'efface et les push reprennent.
- Push via `expo-notifications` (nécessite une version compilée, pas Expo Go) ; navigation selon le type de notification centralisée dans `features/notifications/routage.ts` (testée).

Apparence

- **Jetons de design communs** au site et à l'application : `docs/design/tokens.json` génère `tokens.css` et `mobile/src/ui/theme/jetons.genere.ts` (`make jetons`).
- **Police** Plus Jakarta Sans, une famille par graisse (`mobile/assets/fonts/`).
- **En-tête commun** (`ui/components/EnTetePage.tsx`), écran commun qui gère le clavier (`ui/components/Screen.tsx`).

Compiler et partager

Expo Go (même Wi-Fi que l'ordinateur) pour développer ; **EAS Build** pour produire un APK de test ou la version des magasins (`mobile/eas.json`). L'adresse de l'API est inscrite à la compilation (`EXPO_PUBLIC_API_URL`) : pour faire tester d'autres personnes, il faut un **serveur en ligne**.

---

16. La sécurité : chaque protection et pourquoi

Les « algorithmes » utilisés

Quoi	Algorithme	Pourquoi ce choix
Mots de passe	**Argon2** (hachage lent)	Même volée, la base ne révèle pas les mots de passe ; Argon2 rend les essais en masse très coûteux
Jeton d'accès (15 min)	**JWT signé HS256** avec une clé propre à l'application ; contient le compte, le rôle (`aud`), l'appareil, la version de sécurité	Vérifiable sans requête en base ; courte durée = faible risque s'il fuit
Jeton de rafraîchissement (30 j)	Valeur aléatoire ; la base n'en garde que l'**empreinte SHA-256**	Une fuite de la base ne donne pas de jetons utilisables
Rotation du rafraîchissement	Chaque usage donne un **nouveau** jeton ; réutiliser un ancien **révoque l'appareil** (vol détecté) ; tolérance de 60 s pour une réponse perdue en 3G, avec le nouveau jeton gardé **chiffré (Fernet)** dans Redis	Détecter le vol sans déconnecter les réseaux instables
Clé de secours	16 caractères tirés par `secrets.choice` dans un alphabet sans caractères ambigus ; la base n'en garde que l'empreinte **Argon2** ; remplacée après chaque usage	Une fuite de la base ne donne aucune clé utilisable
Liens envoyés (activation, réinitialisation, confirmation d'e-mail)	**Signés** (`django.core.signing` , clé du site), durée limitée (30 min à 72 h), contiennent l'empreinte du mot de passe ou de l'e-mail courant	Impossibles à fabriquer, et invalides dès qu'ils ont servi, sans table à tenir
Ticket WebSocket	Aléatoire, 30 s, **détruit à la lecture**	Pas de jeton longue durée dans une adresse
Webhooks de paiement	Signature **HMAC** vérifiée, événement traité une seule fois	Un faux « paiement réussi » est rejeté

Les barrières, couche par couche

1. **Réseau** : seul Caddy est exposé ; base et Redis sur un réseau sans Internet ; worker-media sans Internet ; pare-feu du VPS (SSH, 80, 443), fail2ban, SSH par clé. Sur le VPS partagé, notre Caddy ne publie même aucun port : seul le Caddy central le joint, par le réseau Docker `web_proxy` .
2. **HTTPS partout** + **HSTS** (le navigateur refuse ensuite le HTTP).
3. **Administration** : adresse cachée, liste d'adresses IP, verrouillage, sessions courtes, cookie et processus à part.
4. **Limites de débit** (dans `redis-queue`) : **par compte** pour les utilisateurs connectés (écritures 60/min, lectures 240/min), **par adresse IP** pour les anonymes, avec des plafonds réglables dans l'administration (`RATE_IP_FACTOR` , `AUTH_RATE_PER_MIN_IP` : 60 connexions ou inscriptions par minute et par adresse), parce que beaucoup d'abonnés mobiles et tout le Wi-Fi d'un campus partagent une même adresse ; plus messages, conversations, médias.

5. **Refus par défaut** : une route d'API sans règle d'accès explicite **refuse** (`RefusParDefaut`).
6. **Pas de fuite d'information** : réponse identique pour « compte inconnu » et « mauvais mot de passe », et pour le lien de mot de passe oublié ; 404 pour une conversation qui n'est pas la tienne (on ne révèle même pas qu'elle existe).
7. **Version de sécurité du compte** : changer de mot de passe ou être suspendu invalide immédiatement tous les jetons et sessions concernés.
8. **Base de données** : rôles séparés, droits par colonne, déclencheurs qui interdisent l'escalade de rôle, journal inviolable (§7).
9. **Pages web** : CSP stricte (aucun script en ligne, aucune ressource externe), `X-Frame-Options: DENY`, protection CSRF, cookies `__Host-` en `Secure`, `HttpOnly`, `SameSite`.
10. **Contenus** : Markdown assaini ; photos sans EXIF ; vidéos contrôlées et converties ; `ffmpeg` limité aux fichiers locaux, avec délai maximal ; tailles maximales par requête (Caddy) et par fichier.
11. **Vie privée** : **aucun numéro de téléphone conservé** ; adresse précise jamais publique, seule la position du quartier l'est ; **journaux masqués** (codes et numéros éventuels remplacés, `apps/core/logging.py`) ; adresse IP et navigateur du journal effacés après 90 jours.
12. **Anti-robot** : **Turnstile** (Cloudflare) sur l'inscription et le mot de passe oublié du site ; l'application s'appuie sur les limites de débit et le verrouillage. Plus aucun SMS n'est envoyé : aucun budget à vider.
13. **Démarrage sûr** : en production, le serveur **refuse de démarrer** si un secret manque, s'il est de développement, si deux clés sont identiques, si le domaine manque ou si le débogage est actif (testé).

Le détail des tests de sécurité est dans `docs/audit-tests-securite.md`.

---

17. Les fournisseurs interchangeables

Tout service externe passe par une **interface** (`apps/core/providers/`), choisie par réglage. Changer de fournisseur ne touche pas au code métier.

Besoin	Interface	Aujourd'hui	Demain
Push	`PushProvider`	`console`	`expo` (FCM prévu)
Stockage des médias	`StorageProvider`	`local` (disque) ou `cloudinary` (choisi dans l'administration)	`s3` (squelette)
Paiement	`PaymentProvider`	`fake` (signé)	KKiaPay
Anti-robot site	`CaptchaProvider`	`turnstile` (clés de test en développement)	Turnstile avec les vraies clés

---

18. La qualité : tests, contrôles, garde-fous

- **Tests** : environ **1 000 tests serveur** (pytest, avec une vraie base PostgreSQL) et **111 tests mobile** (Jest). Ils couvrent les règles métier, la sécurité, l'API, le site et l'administration. Un test démarre même chaque processus de production avec son vrai modèle de configuration.

- **Contrôles automatiques** (`outils/verifier_tout.sh`, lancé avant chaque envoi et par GitHub) : format et qualité du code (ruff), mise en forme des gabarits (djlint), sécurité (bandit), **frontières entre applications** (import-linter), migrations oubliées, contrat de l'API à jour, jetons de design synchronisés, **contrastes de couleurs** (accessibilité), noms de fichiers, secrets ou gros fichiers commités, application mobile (types, lint, tests).
- **Hooks Git** (`.githooks/`) : format des messages de commit (`type(portée): sujet` en français), nom de branche, interdiction d'envoyer sur `main`, contrôles complets avant l'envoi.
- **Intégration continue** (`.github/workflows/verifier.yml`) : tout ce qui précède, plus la couverture (au moins 85 %), l'audit des dépendances, la construction de l'image Docker et la validation de Caddy.
- **Règles du projet** (`AGENTS.md`) : ADR avant toute nouvelle dépendance, aucun champ ou migration sans accord, icônes Lucide uniquement, tutoiement, le dossier du serveur s'appelle toujours `serveur/` (le terme anglais habituel est banni des noms).

---

19. Configuration et secrets

- `.env` (à la racine, jamais commité) : domaine, adresses autorisées, fournisseurs, et **tous les secrets** (mots de passe des rôles PostgreSQL, clés du site, de l'administration, des jetons, des codes, des fichiers privés).
- `python3 outils/creer_env.py` crée `.env` en générant les secrets, puis **un fichier par service** dans `infra/compose/env/` (chacun ne reçoit que ce dont il a besoin : l'administration n'a pas la clé du site, le site n'a pas la clé des fichiers privés…). `--services` régénère ces fichiers après une modification sans toucher aux secrets.
- **Paramètres métier** : dans la base (`app_settings`), réglables dans l'administration (§12.15).
- **Application mobile** : `mobile/.env` (adresse de l'API en développement) et `mobile/eas.json` (par profil de compilation).

---

20. Les commandes du quotidien

Commande	Effet
`make up`	Démarre toute la pile locale (reconstruit l'image)
`make down`	Arrête la pile
`make migrate`	Applique les migrations
`make seed` / `make seed DEMO=1`	Paramètres et quartiers / plus des données d'essai
`make css` / `make deployer-css`	Construit le CSS / le copie dans le volume servi par Caddy
`make jetons`	Régénère les jetons de design (site et mobile)
`make test`	Tous les tests serveur
`make verifier`	Tous les contrôles (comme avant un envoi)
`make openapi`	Régénère le contrat de l'API (`docs/api/openapi.json`)
`make fumee`	Test de fumée de la pile qui tourne
`make diagnostic`	État de l'environnement en cas de panne

Commande	Effet
`cd mobile && npx expo start`	Lance l'application en développement

Adresses locales : site `http://www.localhost:8080`, API `http://api.localhost:8080`, administration `http://pilotage.localhost:8080`.

---

21. Ce qu'il faut surveiller

Avant l'ouverture au public

Sujet	Pourquoi c'est important	Où
Serveur SMTP (Brevo)	Sans lui, ni mot de passe oublié par e-mail ni connexion à l'administration (code par courriel)	`EMAIL_*`, `.env`
Vraies clés Turnstile	Les clés de test laissent passer les robots	`TURNSTILE_*`, `.env`
Sauvegardes hors du serveur	Prêtes (restic, ADR 0008) : renseigner le compartiment R2 et tester une restauration	`.env`, guide de déploiement
Adresses de l'API dans `eas.json`	Encore des valeurs d'exemple	`mobile/eas.json`
Lien Android (`assetlinks.json`)	Paquet `bj.immoplus.app` renseigné ; empreinte de signature « À FOURNIR » après `eas credentials`	`infra/caddy/wellknown/`
Identité légale	Marquée « provisoire »	Administration › Paramètres
Crédits des photos	À compléter pour une photo	`docs/design/credits-photos.md`

En exploitation

Signal	Ce qu'il veut dire
`/readyz` en échec	Base, cache, file ou disque en difficulté (surveillance externe recommandée)
Disque des médias > 85 %	Les envois sont refusés : nettoyer ou passer au stockage objet
Signalements hors délai de 24 h	Visible en rouge sur le tableau de bord de l'administration
Médias « en traitement » qui ne finissent pas	`worker-media` arrêté ou saturé
Notifications en retard	`worker` ou `beat` arrêté

Points de vigilance dans le code

- **Migrations** : toute nouvelle colonne ou table demande l'accord du porteur ; une migration de données doit garder les valeurs choisies volontairement (voir `core/0007`).
- **Les droits SQL** : une nouvelle colonne que `app` doit modifier demande un `GRANT UPDATE` explicite dans la migration (sinon erreur « permission denied » en production uniquement).
- **Réglages de production** : tout nouveau réglage obligatoire doit être ajouté aux modèles `infra/compose/env/` ; le test `test_reglages_production.py` le rappelle.

- **Le test `/readyz`** échoue en local depuis longtemps (environnement de test) : à corriger pour ne pas s'habituer à un rouge.
- **Dépendances mobiles** : Expo signale des correctifs mineurs en retard (`npx expo install --check`).
- **Cloudflare (si activé plus tard)** : les conditions du plan gratuit limitent la diffusion massive de vidéos.
- **`PRIVATE_FILES_KEY`** et le volume `media_private` sont prêts pour stocker des pièces chiffrées, mais aucune fonctionnalité ne les utilise encore.

---

22. Carte des fichiers importants

Fichier	Pourquoi l'ouvrir
`AGENTS.md`	Les règles du projet (à lire en premier)
`README.md`	Démarrage rapide
`Makefile`	Toutes les commandes
`docs/cahier-des-charges.md`	La référence fonctionnelle complète
`docs/plan-actions-v2.md`	Le plan en cours et les décisions du porteur
`docs/avancement.md`	Ce qui a été fait, session par session
`docs/deploiement-vps-pas-a-pas.md`	Mettre en ligne, du local à la production (VPS partagé rmeolab, Cloudflare, Brevo, R2)
`docs/administration.md`	L'administration : accès, rôles, pages, gestes courants (dont Cloudinary) et chaque paramètre
`docs/capacite.md`	Capacité : utilisateurs simultanés, mesures, réglage `WEB_CONCURRENCY`
`docs/documentation-vps-rmeolab.md`	Le VPS partagé : sécurisation, Caddy central, règles d'or (fourni par le propriétaire du VPS, gardé hors du dépôt)
`docs/api/openapi.json`	Le contrat exact de l'API (70 points d'entrée)
`infra/compose/docker-compose.yml`	Les conteneurs, réseaux et volumes
`infra/caddy/Caddyfile`	Les adresses publiques et leurs règles
`infra/compose/docker-compose.vps-partage.yml`	Le mode « derrière le Caddy central » du VPS partagé
`infra/vps/deployer.sh`	Mettre à jour la production en une commande
`infra/postgres/init/01-roles.sh`	Les rôles de la base
`serveur/config/settings/base.py`	Le réglage central du serveur
`serveur/config/celery.py`	Le planning des tâches
`serveur/apps/core/parametres.py`	Tous les paramètres réglables et leurs valeurs par défaut
`serveur/apps/accounts/services/jetons.py`	Les jetons de connexion
`serveur/apps/accounts/services/identifiants.py`	Nom d'utilisateur, clé de secours, liens signés
`serveur/apps/listings/services/annonces.py`	Le cycle de vie des annonces

Fichier	Pourquoi l'ouvrir
`serveur/apps/listings/selectors.py`	Le fil, la fiche, les similaires
`serveur/apps/chat/services.py`	La messagerie
`serveur/apps/notifications/services.py`	Les notifications et le push
`serveur/apps/moderation/services.py`	La modération
`serveur/adminsite/site.py`	Le tableau de bord et le menu de l'administration
`serveur/web/urls.py`	Toutes les pages du site
`mobile/src/app/_layout.tsx`	La racine de l'application (fournisseurs, police, verrou)
`mobile/src/api/client.ts`	Comment l'application parle au serveur
`mobile/src/state/session.tsx`	La session dans l'application
`mobile/src/storage/outbox.ts`	La file d'envoi des messages
`docs/design/tokens.json`	Couleurs, tailles et rayons communs
`outils/verifier_tout.sh`	Tous les contrôles qualité

---

23. Pour aller plus loin

Document	Contenu
`docs/adr/`	Les 10 décisions techniques importantes et leurs raisons
`docs/capacite.md`	Combien d'utilisateurs simultanés, mesures, limites et leviers
`docs/decisions.md`	Décisions de cadrage
`docs/design/DESIGN.md`, `COPYWRITING.md`, `ECARTS.md`	Charte graphique, ton des textes, écarts assumés
`docs/design-system.md`	Composants du site
`docs/web-parcours.md`	Parcours du site page par page
`docs/tuto-compte-gerant.md`	Créer et accompagner un gérant
`docs/audit-tests-securite.md`	Ce que les tests de sécurité prouvent
`docs/verification.md`	Comment vérifier le travail
`docs/contribuer.md`	Comment contribuer (branches, commits, contrôles)
`docs/flux-et-ci-cd.md`	Du commit à la production : dépôts, hooks, CI GitHub Actions, déploiement
`docs/environnement-generation.md`	Génération de l'environnement
`docs/reste-a-faire.md`, `docs/a-verifier.md`	Listes de suivi

---

24. Avis et recommandations

L'avis d'ensemble

Les fondations sont **solides et au-dessus de la moyenne** pour un projet de cette taille : sécurité pensée en profondeur (base de données qui se défend seule, rôles séparés, administration isolée, jetons à rotation), code découpé avec des frontières vérifiées automatiquement, un millier de tests, fournisseurs interchangeables, application conçue pour les réseaux faibles. Le projet est **prêt pour un lancement maîtrisé**.

Un système « qui ne sera jamais cassé » n'existe pas. L'objectif réaliste est triple :

1. **détecter** une panne avant les utilisateurs ;
2. **réparer seul** ce qui peut l'être (redémarrage, reprise des tâches, rattrapage) ;
3. **revenir en arrière** vite quand une erreur passe (sauvegardes testées, versions précédentes).

Immo+ fait déjà bien le 2 (reprises, rattrapages, idempotence). Les recommandations ci-dessous renforcent surtout le 1 et le 3.

Priorité 1 : avant l'ouverture au public

#	Recommandation	Pourquoi	Effort
1	**Activer** les sauvegardes chiffrées hors du serveur (prêtes : restic vers Cloudflare R2) **et faire un test de restauration** réel	Si le VPS disparaît, tout disparaît avec lui	1 h
2	**Surveillance externe** de `/readyz` avec alerte par e-mail (UptimeRobot, Better Stack)	Être prévenu avant les utilisateurs	1 h
3	**Suivi des erreurs de l'application mobile** (le serveur a déjà le sien : page « Erreurs » et courriel)	Une erreur sur un téléphone reste aujourd'hui invisible	1 jour
4	**Courriels délivrés** : domaine authentifié chez Brevo (SPF, DKIM, DMARC)	Sans cela, liens de mot de passe et codes de l'administration finissent en indésirables	1 h
5	**Vraies clés Turnstile** et surveillance des inscriptions en rafale (connexions échouées, nouveaux comptes)	Sans numéro vérifié, un robot peut créer des comptes : Turnstile et les plafonds compensent	1 h
6	**Un serveur de préproduction** (petit VPS, même guide) où l'on teste chaque version avant la production	Ne jamais découvrir un problème directement chez les utilisateurs	1/2 jour
7	**Lancer la vérification automatique sur chaque envoi de branche**, pas seulement sur `main` et les demandes de fusion	Un défaut est vu le jour même, pas au moment de fusionner	15 min
8	**Corriger le test `/readyz`** qui échoue en local	Un rouge permanent finit par cacher les vrais rouges	1 h

Priorité 2 : le premier mois

#	Recommandation	Pourquoi
9	**Installer l'autoguérison sur le VPS partagé** (`infra/vps/installer-autoguerison.sh`, déjà écrit)	Autonomie : un processus figé repart seul
10	**Archivage continu de la base** (WAL) en plus de la sauvegarde nocturne	Revenir à n'importe quelle minute, pas seulement à la nuit précédente
11	**Mises à jour des dépendances suivies** (Dependabot, natif GitHub) + `npm audit` dans la vérification + analyse de l'image Docker (Trivy)	Les failles connues arrivent par les bibliothèques
12	**Tests de bout en bout de l'application mobile** (Maestro, avec un ADR) sur 5 parcours clés : inscription, recherche, fiche, message, publication	Aujourd'hui l'application n'est vérifiée qu'en tests unitaires ; aucun écran n'est testé automatiquement
13	**Test de charge** (prévu au CDC §14) : 500 utilisateurs simultanés, 1 000 connexions temps réel	Connaître la limite du VPS avant qu'elle arrive
14	**Tableau de suivi technique** : push échoués, courriels refusés, médias en erreur, disque, file Celery	Voir venir les problèmes (disque, délivrabilité)
15	**Mises à jour de l'application sans magasin** (EAS Update) pour les corrections urgentes	Corriger en heures plutôt qu'en jours de validation des magasins

Priorité 3 : quand la croissance arrive

#	Recommandation	Déclencheur
16	Médias vers **Cloudflare R2** + CDN (l'interface est prête, ADR 0007)	Disque > 70 % ou trafic vidéo important
17	**Vidéo adaptative (HLS)** : plusieurs qualités, la bonne choisie selon le réseau	Plaintes de vidéos qui chargent mal en 3G
18	**PgBouncer** et base sur un serveur séparé (CDC palier 2)	Base > 25 Go ou lenteurs
19	**Deuxième serveur** derrière un répartiteur	Besoin de zéro interruption pendant les mises à jour

Sécurité : mon avis détaillé

- **Excellent** : rôles de base de données, déclencheurs anti-escalade, journal inviolable, jetons à rotation avec détection de vol, réponses qui ne révèlent rien, administration isolée, CSP stricte, démarrage refusé sans secrets.
- **Fait depuis** : double authentification de l'administration par courriel, Turnstile branché, sauvegardes chiffrées prêtes, suivi des erreurs du serveur, aucun numéro de téléphone conservé.
- **À combler** : activer la copie des sauvegardes (n°1), vraies clés Turnstile (n°5), courriels authentifiés (n°4).
- **À prévoir** : une procédure de **rotation des clés** (que faire si `.env` fuit : quelles clés changer, dans quel ordre, avec quelles conséquences pour les utilisateurs connectés) et une **charte d'accès** de l'équipe (qui a l'accès SSH, qui est administrateur, révocation au départ d'un membre).
- **Échange libre des numéros** : décision assumée et cohérente avec le modèle économique ; garder un œil sur les signalements d'arnaque, et réactiver le masquage en

un clic si un abus apparaît.

Performance : mon avis détaillé

- **Bien fait** : cache du fil (60 s), compteurs de vues dans Redis puis recopiés par lots, photos en WebP en trois tailles, vidéos recompressées en 720p, fichiers servis par Caddy avec un cache d'un an, application qui garde les données publiques hors ligne, files séparées pour que les vidéos ne ralentissent jamais les messages.
- **À mesurer avant d'optimiser** : le test de charge (n°13). L'extension `pg_stat_statements` est déjà activée et repère les requêtes lentes (plus de 200 ms journalisées).
- **Le vrai coût futur** sera la **bande passante vidéo** : c'est là que R2 et un CDN (n°16) feront la différence.

Design : mon avis détaillé

- **Points forts** : un seul jeu de jetons pour le site et l'application, police commune, contrastes vérifiés automatiquement, composants partagés (en-têtes, barre latérale, menu mobile), photos d'ambiance hébergées par Immo+.
- **Faiblesse principale** : **aucune vérification visuelle automatique de l'application mobile** (faute d'émulateur dans la chaîne de contrôle). Les tests de bout en bout (n°12) avec captures d'écran comblent ce manque.
- **À faire** : une passe d'**accessibilité** sur mobile (taille de texte agrandie, lecteur d'écran) et un test avec de **vrais utilisateurs** à Parakou (5 étudiants, 2 gérants) avant l'ouverture : c'est le test le plus rentable.

« Autonome » : ce qui marche déjà seul, et ce qui manque

Déjà autonome	Manque encore
Certificats HTTPS renouvelés seuls	Alerte quand quelque chose tombe (n°2, n°3)
Conteneurs redémarrés s'ils s'arrêtent ; conteneurs figés redémarrés (minuterie à installer, n°9)	
Tâches reprises si un ouvrier meurt ; notifications rattrapées chaque minute	Sauvegardes copiées ailleurs et restauration testée (n°1, n°10)
Conversations et annonces archivées, suspensions levées, journaux purgés	Mises à jour de dépendances proposées automatiquement (n°11)
Mises à jour de sécurité du système automatiques	Corrections de l'application sans passer par les magasins (n°15)
Mode maintenance et version minimale pilotés à distance	
Verrouillages et plafonds anti-abus qui se lèvent seuls	

Avec les priorités 1 et 2 en place, Immo+ pourra tourner des semaines sans intervention, et prévenir l'équipe dès qu'une intervention est nécessaire.